

9.6.2 连续认证与离散复核分工

通信方案先用离散采样快速筛选候选，再用连续区间证书判定可行，最后以更密的 0.5 s 网格作独立复核。三者分别承担效率、证明和查错功能，避免把“采样未发现中断”等同于“连续时间必然可用”。这一思路也可推广到地形净空、动态禁飞区或其他连续轨迹约束。

9.6.3 从可执行性到滚动优化

当前模型输入为确定场景，输出完整任务与资源时序。实际灾害现场可采用滚动时域方式：每完成一批任务，就用最新天气、SOC、链路观测和需求变化更新剩余任务，只冻结已经开始的区间，再重新运行组批、资源排程和连续认证。这样既保留当前模型的可解释约束，又能适应现场状态变化。

9.7 图表与数值的一致性检查

9.7.1 图、表与明细数据的对应

正文结果由同一份逐架次、逐箱和通信分段数据生成，汇总指标均可逐项回算。问题一说明容量瓶颈，问题二说明交付与资源时序，问题三说明连续保障与代价，问题四说明独立分区造成的资源变化。相同指标的比较图使用一致量纲和色标；示意图不承担数值验证功能。

附录A列出结果表保留的关键字段。这些字段同时服务计算复核与图表解释，使“图上看到的现象”能够定位到具体架次、货箱或时间区间。

本研究在信息检索、赛题理解与任务拆解、建模讨论、辅助编程、数据质量检查、图表和论文排版等环节使用了生成式人工智能工具；工具信息、代表性输入及输出处理方式见附录B。

10 结论

本文围绕山区洪涝条件下的物资运输、连续通信与分区配置，建立了统一的地形—能量—时限—资源事件模型。各问题的主要结论如下。

10.1 问题一结论

在单服务区直接往返条件下，45 个“服务区—机型”组合均可空载返航，但安全载荷并不都等于额定载荷。B 型在 S008 的最大安全载荷为 28.632 kg；C 型在 S002、S003、S004、S008 和 S012 分别降至 68.554、68.235、63.259、58.436 和 68.015 kg。集合划分动态规划将 80 个不可拆货箱组织为 18 个架次，累计能耗 59.240 kWh，累计作业时间 9.111 h。18 个批次中有 9 个首先接近体积上限、5 个接近质量上限、4 个接近能量上限，说明组批不能只依据载质量。

10.2 问题二结论

考虑实体运输机、共享电池、逐站交接和多点串访后，所选硬软混装方案包含 22 个运输架次，80 箱均唯一交付，31 个硬时限货箱全部按时送达。相对于 26 架次硬箱专送基线，普通物资超期箱数由 23 降至 9，WTD 由 111.492 降至 38.787；全部运输机返航完成时间为 9643.106 s，即 2.679 h，运输能耗为 69.602 kWh。相应地，WTD、完成时间、能耗和架次数分别下降 65.2%、24.1%、16.2% 和 15.4%。最后一块电池在 3.386 h 恢复满电，因此任务完成与资源完全恢复应区别管理。